

Контрольная работа по линейному программированию

Кирилл Семенович

25.10.25

Вопрос 1.

Мы верим, что случай $\beta < 1$. Нужно распределить «вес» β так, чтобы получить максимальную «прибыль». Очевидно, выгоднее брать переменные с наибольшим отношением p_j/q_j , потому что они дают больше прибыли на единицу ограничения.

Так как дроби упорядочены, начинаем заполнять с конца (с $j = n$):

$$x_n = 1, x_{n-1} = 1, \dots$$

пока не превысим ограничение по весу:

$$\sum q_j x_j \leq \beta.$$

Пусть k — первый индекс, при котором добавление $x_k = 1$ превышает β . Тогда:

$$x_j^* = \begin{cases} 1, & j > k, \\ \frac{\beta - \sum_{i=k+1}^n q_i}{q_k}, & j = k, \\ 0, & j < k. \end{cases}$$

Целевая функция при этом равна

$$\sum_{i=k+1}^n p_i + p_k \cdot \frac{\beta - \sum_{i=k+1}^n q_i}{q_k}.$$

Вопрос 2.

(a) Могут ли появиться вырожденные словари позже?

Да, могут.

Хотя начальный словарь невырожден (все базисные переменные положительны), после нескольких шагов симплекс-метода возможно, что новое базисное решение даёт значение какой-то базисной переменной равное нулю. Это происходит, если ограничение по отношению $\frac{b_i}{a_{ij}}$ становится активным для нескольких строк почти одновременно, но при выборе выходящей переменной берётся только одна из них. После поворота базис может стать таким, что некоторая базисная переменная равна нулю — то есть возникает вырождение.

(b) Может ли такая задача заиклиться?

Нет, не может.

Заикливание симплекс-метода возникает только из-за вырождения, когда после поворота значение целевой функции не меняется, и метод возвращается к уже встреченному базису.

По условию при выборе выходящей переменной равенства не возникает, значит, каждая итерация строго улучшает значение целевой функции. $\Rightarrow$ Возврат к предыдущему базису невозможен.

Вопрос 3.

Нужно показать, что если в базис входит x_k , а выходит w_k , то новый словарь имеет тот же вид, и найти, как меняются знаки ε_i .

Из выражения для w_i видно, что переменные x_j входят с коэффициентами, зависящими от произведений знаков $\varepsilon_i \varepsilon_j$ и сильно различающихся параметров b_j .

Поскольку $b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n$, то влияние каждой замены ограничивается только первыми индексами, а относительный порядок величин сохраняется.

Когда x_k входит в базис, а w_k выходит, коэффициенты при всех более «мелких» параметрах b_i ($i \leq k$) меняют знак, так как переменные x_i и w_i связаны одинаковыми выражениями, но с противоположным направлением перехода.

Поэтому новые знаки ε'_i выражаются через старые так:
$$\varepsilon'_i = \begin{cases} -\varepsilon_i, & i \leq k, \\ \varepsilon_i, & i > k. \end{cases}$$

После этой замены все формулы для ζ и w_i сохраняют прежнюю структуру, только со знаками ε'_i .

$\Rightarrow$ новый словарь имеет тот же вид, что и исходный.

Вопрос 4.

(a) Существование оптимума.

Так как $0 \leq x_j \leq u_j$ и $b_i \geq 0$, допустимая область ограничена и замкнута (компакт). Целевая функция непрерывна, поэтому по теореме Вейерштрасса оптимум существует всегда.

(b) Доказать, что $y_i^*(b^*) = p_i$.

Для фиксированного вектора b исходная задача по x имеет вид:

$$\max_x \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \text{при} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad 0 \leq x_j \leq u_j.$$

Это *прямая* задача распределения ресурсов. Её двойственная задача:

$$\min_{y \geq 0, z \geq 0} \sum_{i=1}^m b_i y_i + \sum_{j=1}^n u_j z_j \quad \text{при} \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i + z_j \geq c_j.$$

Пусть $y^*(b)$ — оптимальное решение двойственной задачи (оно существует и единственно по условию невырожденности).

Теперь рассмотрим исходную задачу с переменными b_i . Её лагранжиан (для ограничений $\sum a_{ij} x_j - b_i \leq 0$):

$$L(x, b, y) = \sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i b_i + \sum_{i=1}^m y_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j), \quad y_i \geq 0.$$

$$L(x, b, y) = \sum_{j=1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i) x_j + \sum_{i=1}^m b_i (y_i - p_i).$$

Максимум по x, b даёт двойственную задачу: $\min_{y \geq 0} \sum_{i=1}^m b_i (p_i - y_i)$ при $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$.

Чтобы максимум по $b_i \geq 0$ был конечен, коэффициенты при b_i должны равняться нулю, иначе:

$$\begin{cases} y_i > p_i \Rightarrow b_i \rightarrow 0, \\ y_i < p_i \Rightarrow b_i \rightarrow +\infty, \text{ что делает } L \rightarrow \infty. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ в оптимуме обязательно $y_i^* = p_i$.

$\Rightarrow$ оптимальные значения b_i^* удовлетворяют $y_i^*(b^*) = p_i$.

Вопрос 5.

(а) Нулевая переменная.

Если x_i всегда равна нулю, то при любом решении $Ax = b$ столбец A_i не участвует в комбинации образующей b . Это возможно тогда и только тогда, когда существует вектор $y \neq 0$, для которого

$$y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0,$$

и при этом i -я компонента вектора $y^\top A$ строго положительна. Из $y^\top (Ax - b) = 0$ для всех допустимых x следует $y^\top Ax = y^\top b = 0$. Если $(y^\top A)_i > 0$, то добавление любого положительного x_i увеличивает левую часть, нарушая равенство $Ax = b$, значит, x_i равно нулю.

$$x_i \text{ нулевая} \Leftrightarrow \exists y \neq 0 : y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0, \quad (y^\top A)_i > 0.$$

(b) Строгая дополнительность.

Нужно показать, что существуют допустимые x и y , такие что

$$Ax = b, \quad x \geq 0, \quad y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0, \quad y^\top A + x > 0.$$

Пусть множество допустимых решений непусто, то есть существует хотя бы одно $x^0 \geq 0$, $Ax^0 = b$. Пусть также существует y^0 с $y^{0\top} A \geq 0$ и $y^{0\top} b = 0$ (такой вектор всегда можно взять, например $y^0 = 0$).

Теперь немного сдвинем эти решения внутрь допустимых множеств. Положим:

$$x = x^0 + \varepsilon e, \quad y = y^0 - \varepsilon A^{-\top} e,$$

где e — вектор из единиц, и $\varepsilon > 0$. Тогда при достаточно малом ε выполняются $x > 0$ и $y^\top A \geq 0$. $y^\top A + x > 0$. Получили допустимые x, y , удовлетворяющие всем условиям со строгой дополнительностью.

(с) Неэкстремальная переменная.

Если $x_i > 0$ для всех допустимых решений, значит невозможно уменьшить x_i без нарушения равенства $Ax = b$. Тогда существует $y \in \mathbb{R}^m$ и вектор $d \in \mathbb{R}^n$, такие что

$$y^\top A = d^\top, \quad d_i = -1, \quad d_j \geq 0 \text{ при } j \neq i, \quad y^\top b < 0.$$

$y^\top b < 0$ показывает, что при уменьшении x_i невозможно сохранить равенство $Ax = b \Rightarrow x_i$ во всех допустимых решениях строго положительна.

$$x_i \text{ неэкстремальная} \Leftrightarrow \exists y, d : y^\top A = d^\top, \quad d_i = -1, \quad d_j \geq 0, \quad y^\top b < 0.$$